EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 15 MIN

La relation $X \cup A = Y \cup A$

Soit $A \subset E$. Sur $\mathcal{P}(E)$, on pose $X \mathcal{R} Y \iff X \cup A = Y \cup A$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Décrire la classe de $X \in \mathcal{P}(E)$.